

Лабораторная работа № 6

Задача об эпидемии

Никита Сахно НФИбд-02-23

Abstract

В данной лабораторной работе исследуется математическая модель распространения эпидемии в изолированной популяции.

Рассматривается изменение численности восприимчивых, инфицированных и имеющих иммунитет особей. Выполнено численное моделирование в среде Julia для двух случаев развития эпидемии.

Полученные результаты представлены в виде графика и проанализированы.

Введение

Актуальность

Математическое моделирование позволяет исследовать процессы распространения инфекционных заболеваний и анализировать изменение численности различных групп популяции во времени.

В простейшей модели эпидемии изолированная популяция разделяется на три группы: восприимчивые к болезни, инфицированные и здоровые особи, имеющие иммунитет. Исследование такой модели позволяет определить характер развития эпидемии в зависимости от начального числа инфицированных особей.

Цель работы

Целью лабораторной работы является исследование математической модели эпидемии, выполнение численного решения системы дифференциальных уравнений в среде Julia и анализ изменения численности трёх групп популяции во времени.

Задачи

Придумайте свой пример задачи об эпидемии, задайте начальные условия и коэффициенты пропорциональности. Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп. ## Объект и предмет исследования

Объектом исследования является изолированная популяция, в которой распространяется инфекционное заболевание.

Предметом исследования является динамика численности восприимчивых, инфицированных и имеющих иммунитет особей при различных начальных условиях.

Методы исследования

В работе используются методы математического моделирования, численного решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений и графического анализа результатов.

Для выполнения расчётов используется язык программирования Julia и пакеты DifferentialEquations и Plots.

Теоретическая часть

Рассмотрим изолированную популяцию, состоящую из N особей. Популяция разделяется на три группы.

Первая группа $S(t)$ — восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи.

Вторая группа $I(t)$ — инфицированные особи, являющиеся распространителями инфекции.

Третья группа $R(t)$ — здоровые особи, имеющие иммунитет к заболеванию.

До тех пор, пока количество инфицированных не превышает критического значения I^* , предполагается, что все больные изолированы и не заражают восприимчивых особей.

Если выполняется условие

$$I(t) > I^*,$$

инфицированные особи начинают заражать восприимчивых.

Скорость изменения числа восприимчивых определяется системой:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha SI, & I > I^*, \\ 0, & I \leq I^*. \end{cases}$$

Скорость изменения количества инфицированных:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha SI - \beta I, & I > I^*, \\ -\beta I, & I \leq I^*. \end{cases}$$

Количество особей, получающих иммунитет, изменяется согласно:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Здесь α является коэффициентом заболеваемости, а β — коэффициентом выздоровления.

Для варианта 49 используются параметры:

$$N = 5424,$$

$$\alpha = 0.01, \quad \beta = 0.02,$$

$$I^* = 300.$$

Начальные условия первого случая:

$$I(0) = 145, \quad R(0) = 9.$$

Количество восприимчивых особей определяется как:

$$S(0) = N - I(0) - R(0).$$

Следовательно:

$$S(0) = 5424 - 145 - 9 = 5270.$$

Таким образом:

$$S(0) = 5270, \quad I(0) = 145, \quad R(0) = 9.$$

Поскольку

$$145 \leq 300,$$

первоначально рассматривается случай $I(0) \leq I^*$.

Для исследования второго случая начальное количество инфицированных задаётся равным:

$$I(0) = 400.$$

Тогда:

$$S(0) = 5424 - 400 - 9 = 5015,$$

и выполняется условие:

$$400 > 300.$$

Таким образом, второй случай соответствует условию $I(0) > I^*$.

Материалы и методы

В работе использовался персональный компьютер и программное обеспечение для выполнения численного моделирования.

Основные используемые средства:

- язык программирования Julia;
- пакет `DifferentialEquations` для численного решения системы дифференциальных уравнений;
- пакет `Plots` для построения графиков;
- Quarto для подготовки отчёта.

Моделирование выполнялось на интервале:

$$0 \leq t \leq 200.$$

Для каждого из двух случаев формировался вектор начальных условий, после чего создавалась задача Коши и выполнялось численное решение системы.

Выполнение лабораторной работы

Сначала были заданы коэффициенты математической модели, общая численность популяции и критическое количество инфицированных:

```
using DifferentialEquations
using Plots
```

```
α = 0.01
β = 0.02
I_star = 300
N = 5424
```

Затем были заданы начальные условия для первого случая. Количество восприимчивых вычислялось автоматически из общей численности популяции:

```
I0_1 = 145
R0_1 = 9
S0_1 = N - I0_1 - R0_1
```

После этого была реализована функция математической модели. В ней с помощью условного оператора проверялось, превышает ли текущее количество инфицированных критическое значение:

```
function epidemic1!(du, u, p, t)
    S, I, R = u

    if I > I_star
        du[1] = -α * S * I
        du[2] = α * S * I - β * I
        du[3] = β * I
    else
        du[1] = 0
        du[2] = -β * I
        du[3] = β * I
    end
end
```

Для первого случая был сформирован вектор начальных значений и задан интервал моделирования:

```
u0_1 = [S0_1, I0_1, R0_1]

tspan = (0.0, 200.0)
```

```
prob1 = ODEProblem(epidemic1!, u0_1, tspan)
sol1 = solve(prob1)
```

Затем аналогичным образом был рассмотрен второй случай, для которого начальное количество инфицированных превышает критическое:

```
I0_2 = 400
R0_2 = 9
S0_2 = N - I0_2 - R0_2

u0_2 = [S0_2, I0_2, R0_2]

prob2 = ODEProblem(epidemic1!, u0_2, tspan)
sol2 = solve(prob2)
```

После получения численных решений для каждого случая были построены графики изменения функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$:

```
p1 = plot(
    sol1,
    xlabel = "Время t",
    ylabel = "Число людей",
    label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
    title = "Случай  $I(0) \leq I^*$ ",
    linewidth = 2,
    legend = :right
)

p2 = plot(
    sol2,
    xlabel = "Время t",
    ylabel = "Число людей",
    label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
    title = "Случай  $I(0) > I^*$ ",
    linewidth = 2,
    legend = :right
)
```

Для удобства сравнения два графика были объединены в один рисунок:

```
p = plot(
    p1,
    p2,
    layout = (2, 1),
    size = (900, 900)
)
```

Полученный рисунок был сохранён в рабочую папку:

```
savefig(
    p,
    raw"C:\Users\nikit\Desktop\JuliaLabs\lab6_variant49.png"
)
```

Результаты

В результате численного моделирования был получен общий график, содержащий результаты для двух рассматриваемых случаев.

На верхней части рисунка представлен случай

$$I(0) \leq I^*,$$

где

$$I(0) = 145, \quad I^* = 300.$$

На нижней части рисунка представлен случай

$$I(0) > I^*,$$

где

$$I(0) = 400, \quad I^* = 300.$$

На каждом графике представлены три зависимости: $S(t)$ — число восприимчивых, $I(t)$ — число инфицированных и $R(t)$ — число особей с иммунитетом.

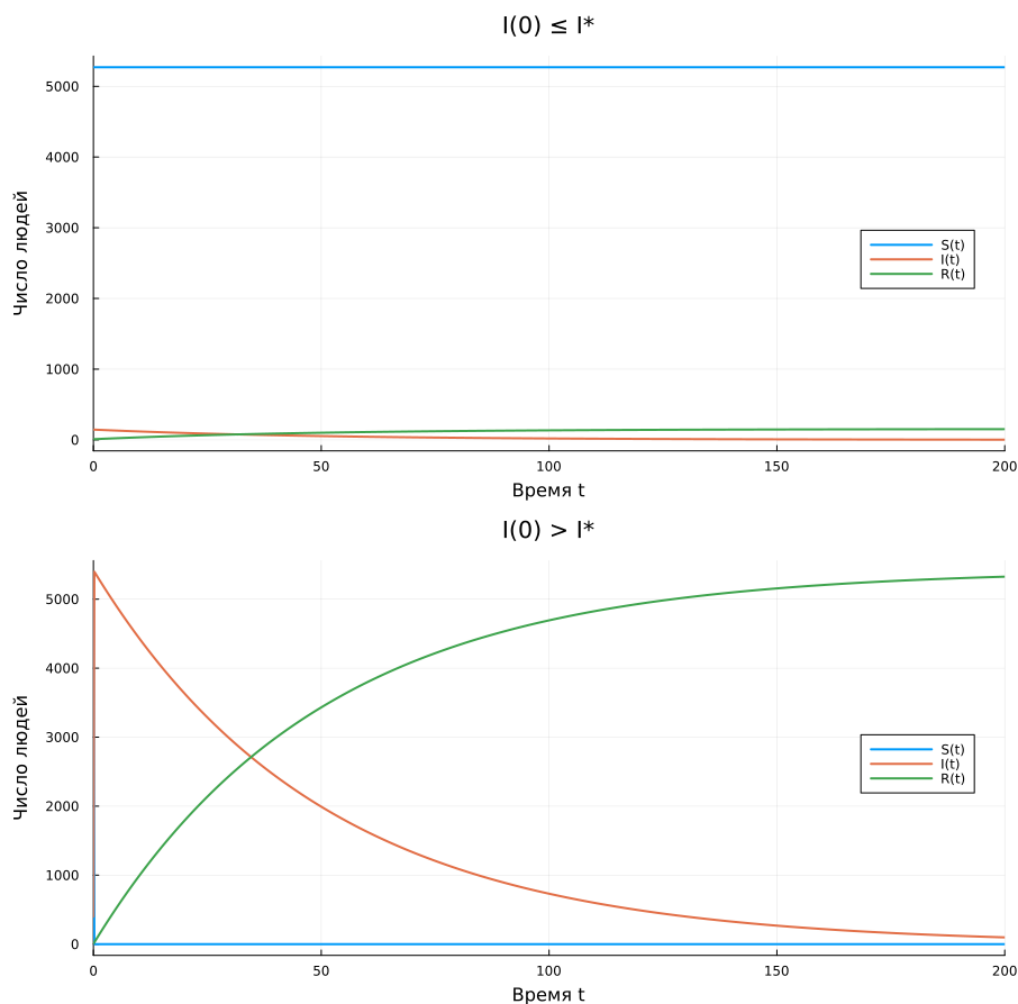


Figure 2: Динамика численности восприимчивых, инфицированных и имеющих иммунитет особей для двух случаев

На рис. 2 приведён результат численного моделирования двух случаев развития эпидемии.

Обсуждение результатов

В первом случае начальное количество инфицированных составляет 145 особей и не превышает критического значения 300.

Поэтому заражение восприимчивых особей не происходит. Численность группы $S(t)$ остаётся постоянной, количество инфицированных $I(t)$ уменьшается за счёт выздоровления, а количество особей с иммунитетом $R(t)$ увеличивается.

Во втором случае начальное количество инфицированных равно 400 особям и превышает критическое значение.

В результате начинается заражение восприимчивых особей. Поэтому численность $S(t)$ уменьшается. Динамика $I(t)$ определяется одновременно процессами заражения и выздоровления, а $R(t)$ увеличивается по мере выздоровления инфицированных.

Таким образом, изменение начального количества инфицированных относительно критического значения I^* существенно влияет на характер протекания эпидемии.

Заключение

- Цель лабораторной работы достигнута: математическая модель эпидемии была реализована и исследована численно.
- Для варианта 49 были использованы параметры $N = 5424$, $\alpha = 0.01$, $\beta = 0.02$ и $I^* = 300$.
- Были рассмотрены два случая: $I(0) \leq I^*$ и $I(0) > I^*$.
- При $I(0) \leq I^*$ заражение восприимчивых особей не происходит, а количество инфицированных уменьшается.
- При $I(0) > I^*$ начинается распространение инфекции, что приводит к уменьшению количества восприимчивых особей.
- Полученные результаты позволяют наглядно сравнить два режима развития эпидемии.

Список литературы

Что выносится в приложения

Приложение А. Листинг программы

Полный листинг программы на языке Julia:

```
using DifferentialEquations
using Plots

 $\alpha$  = 0.01
 $\beta$  = 0.02
I_star = 300
N = 5424

I0_1 = 145
R0_1 = 9
S0_1 = N - I0_1 - R0_1

function epidemic1!(du, u, p, t)
    S, I, R = u

    if I > I_star
        du[1] = - $\alpha$  * S * I
        du[2] =  $\alpha$  * S * I -  $\beta$  * I
        du[3] =  $\beta$  * I
    else
        du[1] = 0
        du[2] = - $\beta$  * I
        du[3] =  $\beta$  * I
    end
end

u0_1 = [S0_1, I0_1, R0_1]

tspan = (0.0, 200.0)

prob1 = ODEProblem(epidemic1!, u0_1, tspan)
sol1 = solve(prob1)

I0_2 = 400
R0_2 = 9
S0_2 = N - I0_2 - R0_2

u0_2 = [S0_2, I0_2, R0_2]

prob2 = ODEProblem(epidemic1!, u0_2, tspan)
sol2 = solve(prob2)
```

```

p1 = plot(
    sol1,
    xlabel = "Время t",
    ylabel = "Число людей",
    label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
    title = "Случай  $I(0) \leq I^*$ ",
    linewidth = 2,
    legend = :right
)

p2 = plot(
    sol2,
    xlabel = "Время t",
    ylabel = "Число людей",
    label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
    title = "Случай  $I(0) > I^*$ ",
    linewidth = 2,
    legend = :right
)

p = plot(
    p1,
    p2,
    layout = (2, 1),
    size = (900, 900)
)

savefig(
    p,
    raw"C:\Users\nikit\Desktop\JuliaLabs\lab6_variant49.png"
)

```